

# Cor immersion inyectiva imp embebimiento

**Corolario 1.** *Sea  $F: M \longrightarrow N$  una inmersión inyectiva, entonces cualquiera de las siguientes condiciones implica que  $F$  es un embebimiento:*

- I.  $F$  es abierta o cerrada.
- III.  $F$  es propia.
- II.  $M$  es compacto.
- IV.  $M$  y  $N$  tienen la misma dimensión.

**Demostración:** Por definición, basta ver que  $F$  es un homeomorfismo sobre su imagen. Como  $F$  es inyectiva y es sobreyectiva sobre su imagen, es biyectiva. Luego en cualquier caso, basta ver que  $F^{-1}: F(M) \subset N \longrightarrow M$  es continua. Es decir, queremos probar que

$$\forall U \in \mathcal{T}_M : (F^{-1})^{-1}(U) = F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

- I. Si  $F$  es abierta,  $\forall U \in \mathcal{T}_M : F(U) \in \mathcal{T}_N$  y como  $F(U) \subset F(M)$ ,  $F(U) \in \mathcal{T}_{F(M)}$ .

Si  $F$  es cerrada,  $\forall U \in \mathcal{T}_M : (F(U^c))^c \in \mathcal{T}_N$  y, como  $F$  es inyectiva,

$$(F(U^c))^c = F(U) \cup (F(M)^c) \in \mathcal{T}_N \implies F(U) = (F(U^c))^c \cap F(M) \in \mathcal{T}_{F(M)}.$$

■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.